实际怎样求解：先搜索方向，再细化时间轨迹

主线采用投影代理＋候选搜索；估光阶段固定几何，不依赖 GT 灯向或 GT 阴影。

01 找到接收阴影的平面



Stage1 表面轨迹 → RANSAC＋SVD

稳定近地面点：接收；离面点：遮挡

02 从图像建立明暗约束

同一表面点的跨时间亮度



亮度 ÷ 训练期 90% 分位参考

暗 < 0.20　亮 > 0.65　中间忽略

03 候选光向 → 预测阴影



512 个上半球候选方向

投到 128^2 网格，3×3 膨胀补点隙

04 比较观测与预测：两类错误等权

L = ½ × 暗点漏检率 ＋ ½ × 亮点误遮挡率

既解释实际暗区，也避免把本来亮的区域挡住。

05 动态规划选路径，再做局部细化



半径 6° / 步长 1°

保留时刻仅插值

投影关系： $q = p - \frac{n \cdot (p - o)}{n \cdot l} l$ ｜ p：遮挡点　q：投影点　(o, n)：接收平面　l：指向光源